HACK4EDU · EDUCACIÓN, CIENCIA E IA

Aula Lab

Un laboratorio de ciencias en cada escuela.
Explora, pregunta y aprende en 3D.

UNSA · Arequipa, Perú

Pitch de hackathon · 2026

EL RETO

La curiosidad no debería depender de tener un laboratorio.

- → En muchas escuelas faltan espacios y materiales para explorar ciencias.
- → Una imagen plana no siempre permite entender forma, escala y partes.
- → El docente necesita ver dónde se atasca el grupo para acompañarlo.

La pregunta: ¿cómo acercamos la experiencia de explorar?



Acceso a experiencias científicas, incluso sin laboratorio físico

CUATRO RETOS · UNA EXPERIENCIA

Conectamos los desafíos del aula

03

Un contenido, muchas formas de aprender

Modelos explorables y explicaciones multimodales.

10

Tecnología que encuentre a quien dejamos atrás

Visibilizar necesidades para priorizar apoyos.

17

Un laboratorio donde no existe

Observar, formular preguntas y explorar ciencias.

23

Aprendizaje entre pares

La IA acompaña el diálogo y el razonamiento.

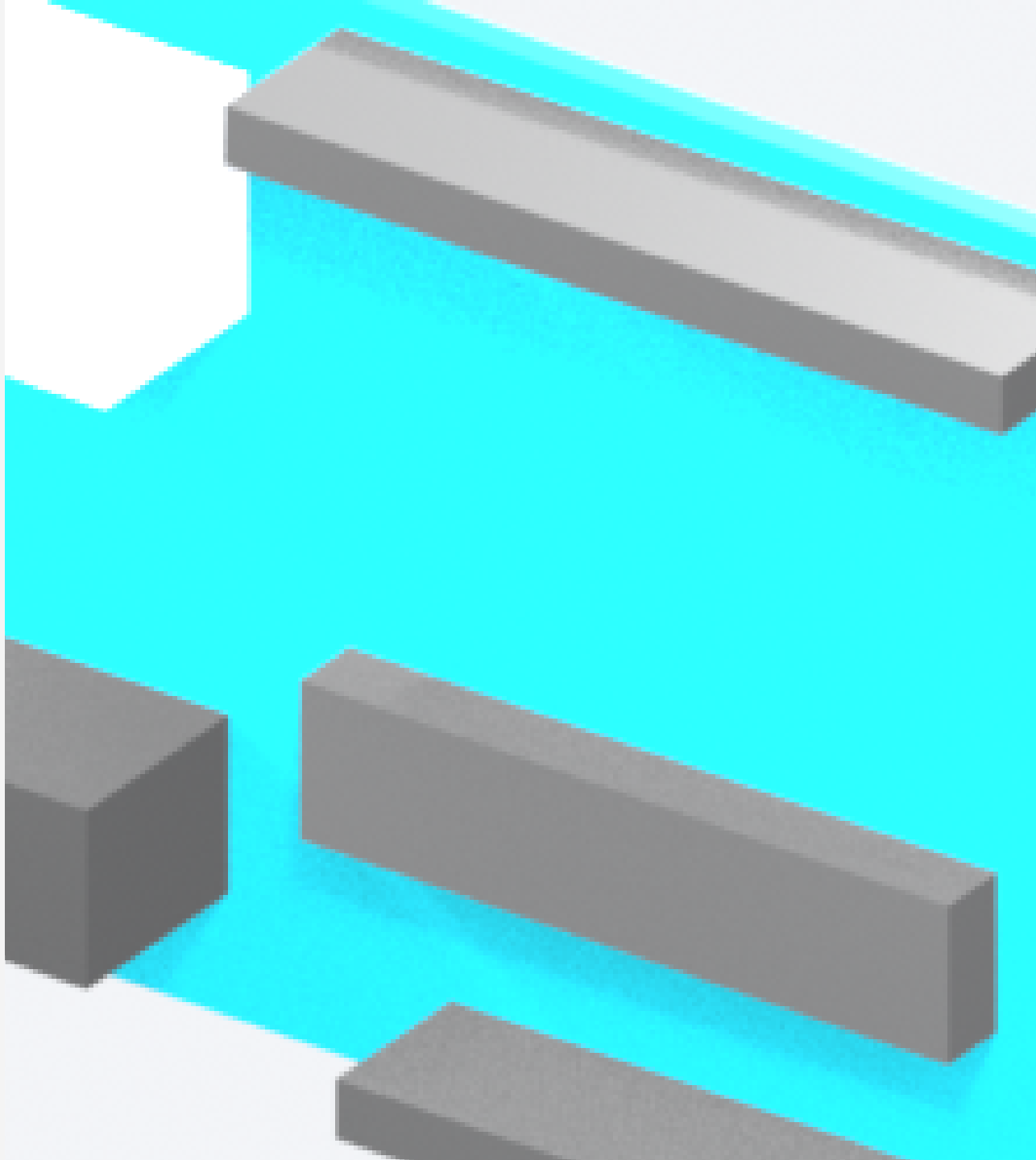


Del reto a una experiencia compartida

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Explorar en 3D puede ayudar a comprender lo complejo.

- → Una revisión sistemática y metaanálisis sobre modelos anatómicos 3D encontró mejoras educativas en diversos contextos; la evidencia varía entre estudios y poblaciones. [1]
- → Un metaanálisis de 53 estudios sobre entornos interactivos en ciencias analiza sus efectos en resultados de aprendizaje; no implica que cualquier tecnología funcione por sí sola. [2]
- → La tecnología cobra sentido cuando promueve actividad, indagación y conversación guiada.





LA PROPUESTA

Una biblioteca 3D.
Un agente que explora contigo.

Modelos listos para inspeccionar y una guía que responde sobre lo que el estudiante está viendo.

Explora · Pregunta · Enfoca · Comparte

LA EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTE

De una pregunta a una exploración guiada

01

Elige

Busca un proyecto en la biblioteca.

02

Explora

Gira, acerca y observa el modelo 3D.

03

Pregunta

Escribe o habla con el agente.

04

Descubre

La explicación señala y enfoca la parte relevante.

“¿Qué función cumple esta parte?” → el modelo acerca y la conversación continúa.

DEMO DEL VISOR

Espacio listo para video / captura del sistema



CREA CON LO QUE TIENES

El aula también puede convertirse en biblioteca.

- → El estudiante crea o escanea un objeto con Polycam y carga su propio `.glb`.
- → El agente observa vistas del modelo y responde teniendo en cuenta lo que está cargado.
- → Puede indicar una región, acercar la cámara y ayudar a describir lo observado.
- → Si el escaneo no muestra una parte, el sistema debe reconocer ese límite.

De consumidores de modelos a autores de exploraciones.

MODELOS DEL EQUIPO

Espacio para fotos, capturas o video de Polycam



UNA HERRAMIENTA PARA EL DOCENTE

La actividad puede convertirse en una señal para acompañar.

Preguntas	qué conceptos generan dudas
Exploración	qué modelos y partes interesan
Tendencias	qué temas requieren otra explicación

El dashboard resume actividad para orientar decisiones docentes; no etiqueta ni decide por el estudiante.



EL DOCENTE SIGUE AL CENTRO

La IA acompaña. El profesor interpreta y decide.

- → El agente ayuda a sostener la curiosidad con preguntas y explicaciones sobre el objeto.
- → El docente propone el propósito, conecta con el currículo y facilita el intercambio entre pares.
- → Las analíticas ofrecen pistas agregadas; el contexto y el criterio profesional guían cualquier intervención.

La evidencia sobre dashboards aún es mixta: diseñar con docentes y proteger la privacidad es esencial. [3]

INTERACCIÓN EN EL AULA

Espacio para foto del airmouse y hand gesture tracker

?

HECHO PARA COMPARTIR

Una experiencia para una pantalla y un grupo.

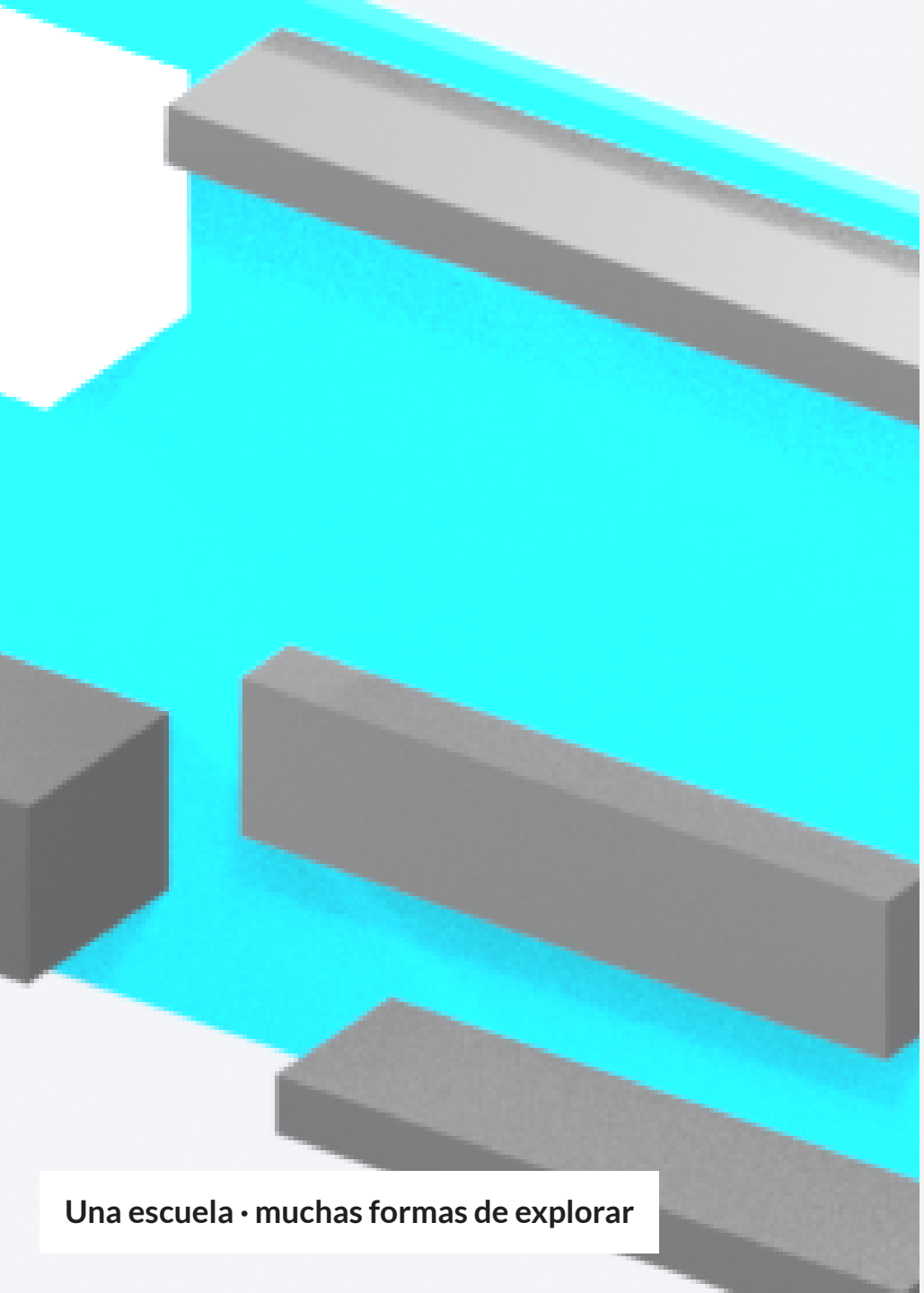
- → Proyección del modelo para que toda el aula observe.
- → Air mouse para navegar cuando no hay una computadora por estudiante.
- → Seguimiento de manos para señalar o manipular durante la exploración.
- → Preguntas en voz alta que abren conversación entre compañeros.

La tecnología como punto de encuentro alrededor de una pregunta.

VIDEO DE DEMO

Espacio preparado para clip de presentación

?



Una escuela · muchas formas de explorar

AULALAB

Que la falta de laboratorio no limite las preguntas.

Biblioteca de proyectos 3D, tutoría contextual y señales útiles para que cada docente pueda acompañar mejor.

Explorar Preguntar Aprender juntos

FUENTES Y ALCANCE

Referencias

1. **Ye et al. (2022).** Using 3D Printing to Improve Student Education of Complex Anatomy: A Systematic Review and Meta-analysis. PMC. Estudios mayormente en formación anatómica; transferibilidad a escuelas requiere evaluación.

2. **Effect of Interactive Learning Environments on Learning Outcomes in Science Education (2025).** Network meta-analysis, 53 estudios primarios. Journal of Science Education and Technology.

3. **OECD (2021).** Digital Education Outlook, capítulo sobre classroom analytics. Los tableros pueden apoyar decisiones; importan privacidad, contexto y cómo se presentan los datos. OECD.

4. **Hack4Edu 2026.** Retos 03, 10, 17 y 23, según fichas de retos del proyecto.

5. **Prototipo AulaLab.** Las funciones descritas reflejan materiales y demos actuales; analítica con datos de demostración no equivale a validación de impacto.